

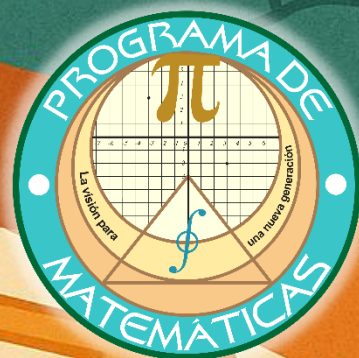


DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

GOBIERNO DE PUERTO RICO

CUENTOS GEOMÉTRICOS CON VALORES



CUENTOS GEOMÉTRICOS CON VALORES

CUENTOS GEOMÉTRICOS CON VALORES

Creado por:

Profa. Luggy González Barral

Facilitadora Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Edición:

Dr. Héctor Corraliza Montero

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Prof. Jesús J. Bonilla López

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE CAGUAS

CUENTOS GEOMÉTRICOS CON VALORES

Contenido

Cuento 1: El mural de los ángulos

Cuento 2: El salto de la confianza

Cuento 3: El plano del parque

Cuento 4: Piezas que encajan

Cuento 5: La línea que no miente

Cuento 6: El almacén de las formas

Cuento 7: Sombras justas

Cuento 8: Puntos que se acercan

Cuento 9: La pizza equitativa

Cuento 10: Reflejo de mí misma

CUENTOS GEOMÉTRICOS CON VALORES

Este cuaderno de cuentos ha sido diseñado para fomentar valores esenciales en los estudiantes de décimo grado, en el marco del aprendizaje de Geometría. Integra la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo personal y social, proponiendo relatos que abordan situaciones cotidianas y animan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, el respeto y la responsabilidad, al tiempo que fortalecen conceptos fundamentales de Geometría.

Todas las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial utilizando Microsoft Copilot en 2025.

Cuento 1 (Información para el maestro): El mural de los ángulos

Valor trabajado: *Colaboración*

Tema de Geometría: *Clasificación de ángulos y suma de ángulos interiores*

Unidad: 1. Fundamentos de geometría

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.39.1, ES.39.2

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El mural de los ángulos

Personajes:

- **Lucía**, estudiante artística y detallista
- **Kevin**, estudiante aplicado pero reservado
- **Miss Camila**, profesora de Geometría
- **Equipo de Embellecimiento Escolar**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En la Escuela San Andrés, el patio principal tenía una pared olvidada, gris y agrietada. El equipo de Embellecimiento Escolar decidió crear un gran mural para llenarla de color. La profesora de Geometría, Miss Camila, propuso integrar figuras geométricas como parte del diseño, de modo que el arte también enseñara.

Lucía y Kevin fueron elegidos como líderes del equipo. Aunque sus personalidades eran muy distintas —Lucía era creativa y explosiva, mientras Kevin era más analítico y tranquilo—, entendieron que para lograr un mural funcional y armónico, debían trabajar juntos.

Decidieron crear un diseño a base de triángulos y figuras poligonales interconectadas. En uno de los paneles centrales, colocaron un hexágono regular dividido en triángulos. Tenían que calcular los ángulos internos para trazar correctamente las líneas y mantener la simetría.

Lucía dibujó un hexágono y trazó diagonales desde un vértice. Kevin recordó que la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es:

$$S = (n - 2) \times 180^\circ$$

En este caso, como $n = 6$, aplicaron:

$$S = (6 - 2) \times 180^\circ = 720^\circ$$

Dividieron el resultado entre los 6 ángulos para saber cuánto debía medir cada ángulo interior:

$$\frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$$

Así lograron alinear los triángulos de manera precisa y el diseño fue un éxito. Más allá de los números, aprendieron que solo colaborando lograban un resultado donde arte y matemáticas se encontraban.

Problema geométrico

Un hexágono regular se divide en triángulos desde un vértice. Calcula:

1. La suma de los ángulos interiores del hexágono.
2. La medida de cada ángulo interior.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué proyecto estaban realizando Lucía y Kevin?
2. ¿Qué tipo de figuras decidieron incluir en el mural?
3. ¿Qué fórmula usó Kevin para calcular la suma de los ángulos interiores?
4. ¿Qué valor de n usaron y por qué?
5. ¿Cuál fue el resultado de la suma total de los ángulos del hexágono?
6. ¿Cómo calcularon la medida de cada ángulo interior?
7. ¿Qué representa un hexágono regular?
8. ¿Qué aprendieron Lucía y Kevin sobre colaboración?
9. ¿Cómo influyeron las matemáticas en el éxito del mural?
10. ¿Qué harías tú para combinar arte con geometría en un espacio escolar?

Ejercicio 1: Clasificación de ángulos en figuras geométricas

Instrucciones: Observa la siguiente figura (puede ser un triángulo, cuadrilátero o pentágono) y clasifica cada ángulo como:

- **Agudo** (menor de 90°)
- **Recto** (igual a 90°)
- **Obtuso** (mayor de 90° y menor de 180°)

Figura sugerida: Un cuadrilátero irregular con ángulos de 65° , 90° , 115° y 90° .

Preguntas:

1. ¿Cuántos ángulos agudos hay?
2. ¿Cuántos ángulos rectos?
3. ¿Cuántos ángulos obtusos?

Ejercicio 2: Suma de ángulos interiores de polígonos

Instrucciones: Calcula la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos:

1. Triángulo
2. Cuadrilátero
3. Pentágono
4. Hexágono

Fórmula útil:

Suma de ángulos interiores = $(n-2) \times 180^\circ$

donde n es el número de lados.

Preguntas:

- ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un pentágono?
- ¿Qué patrón observas al aumentar el número de lados?

Ejercicio 3: Encuentra el ángulo faltante

Instrucciones: En cada figura, se dan todos los ángulos menos uno. Usa la suma de los ángulos interiores para encontrar el ángulo faltante.

Ejemplo: En un triángulo, se conocen dos ángulos: 50° y 65° .

Pregunta: ¿Cuál es el valor del tercer ángulo?

Cuento 2 (Información para el maestro): El salto de la confianza**Valor trabajado:** *Confianza***Tema de Geometría:** *Teorema de Pitágoras***Unidad:** 2. Semejanzas, congruencias y círculos**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.G.47.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El salto de la confianza

Personajes:

- **Samuel**, joven atleta del equipo de salto largo
- **Isabela**, su entrenadora
- **Tomás**, su mejor amigo y compañero de clases
- **Profesor Méndez**, maestro de Geometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Samuel había entrenado durante meses para representar a su escuela en las competencias de atletismo. Su especialidad: el salto largo. Cada tarde, entrenaba en la pista con su entrenadora Isabela, mientras Tomás, su mejor amigo, tomaba nota de sus progresos para un proyecto de geometría que debían presentar juntos. Una semana antes de la competencia, el profesor Méndez les pidió aplicar el Teorema de Pitágoras en una situación real. Tomás propuso analizar los movimientos de Samuel durante el salto largo: la carrera, el despegue y la caída forman un triángulo rectángulo perfecto.

—¿Y si calculamos la distancia real que recorres en el aire? —le preguntó Tomás a Samuel.

—¿Eso se puede? —respondió Samuel, algo escéptico.

Con una cinta métrica y un dron, midieron dos lados del salto:

- La distancia horizontal (base del triángulo): 4.5 metros
- La altura máxima del salto (altura del triángulo): 1.2 metros

Para hallar la **hipotenusa** (la trayectoria real del salto en el aire), aplicaron el **Teorema de Pitágoras**:

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 4.5^2 + 1.2^2 = 20.25 + 1.44 = 21.69 \Rightarrow c = \sqrt{21.69} \approx 4.66 \text{ m}$$

—¡Entonces salto 4.66 metros por el aire! —exclamó Samuel, impresionado.

Gracias a este descubrimiento, Samuel empezó a confiar más en sus capacidades. El día de la competencia, recordó ese número y el esfuerzo invertido. Saltó con confianza... y ganó el segundo lugar regional.

Más allá del resultado, Samuel aprendió que la confianza crece cuando reconoces tus propios pasos, cuando entiendes que las matemáticas —como las personas— pueden darte soporte si las conoces bien.

Problema geométrico

Samuel corre 4.5 m y alcanza una altura de 1.2 m en su salto. ¿Cuál es la distancia real que recorre en el aire? Usa el Teorema de Pitágoras:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

1. Sustituye los valores conocidos.
2. Realiza los cálculos.
3. Interpreta el resultado.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué deporte practicaba Samuel?
2. ¿Qué proyecto les asignó el profesor Méndez?
3. ¿Qué figura geométrica formaban los movimientos del salto?
4. ¿Qué datos midieron Samuel y Tomás?
5. ¿Qué fórmula utilizaron para calcular la distancia total del salto?
6. ¿Qué significa la hipotenusa en este contexto?
7. ¿Cuál fue el resultado de la operación?
8. ¿Qué aprendió Samuel sobre sí mismo a través del problema?
9. ¿Cómo se relaciona la confianza con el conocimiento?
10. ¿Qué otras situaciones reales pueden modelarse con el Teorema de Pitágoras?

Ejercicio 1: Encuentra la hipotenusa**Problema:**

Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm.

Pregunta: ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa?

Ejercicio 2: Encuentra un cateto**Problema:**

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 13 cm y uno de los catetos mide 5 cm.

Pregunta: ¿Cuál es la longitud del otro cateto?

Ejercicio 3: Aplicación en contexto**Problema:**

Un estudiante usa una escalera para alcanzar una ventana a 4 metros de altura. La base de la escalera está a 3 metros de la pared.

Pregunta: ¿Qué longitud debe tener la escalera?

Cuento 3 (Información para el maestro): El plano del parque**Valor trabajado:** *Responsabilidad***Tema de Geometría:** *Cálculo de áreas de figuras compuestas***Unidad:** 4. Perímetro, área, volumen y diseños geométricos**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.A.10.3**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El plano del parque

Personajes:

- **Natalia**, estudiante de noveno grado y presidenta del consejo estudiantil
- **Diego**, compañero encargado del diseño digital
- **Ingeniera Rosa**, voluntaria en el rediseño del parque escolar
- **Profe Gisela**, maestra de Geometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

La escuela había ganado un pequeño fondo comunitario para remodelar el parque escolar. El reto era transformar un espacio abandonado en un lugar acogedor para todos. La profesora Gisela propuso que los estudiantes lideraran el rediseño, usando lo aprendido en clase de geometría.

Natalia, como presidenta del consejo estudiantil, asumió la coordinación del proyecto. Su responsabilidad era grande: debía presentar el plano del nuevo parque, incluyendo las medidas exactas de cada área a utilizar. Junto a Diego, quien manejaba los programas de diseño, comenzaron a trazar el plano. El parque tendría una zona verde semicircular, un área rectangular para bancos y una sección triangular para juegos.

Las dimensiones eran las siguientes:

- Rectángulo: 10 m de largo por 6 m de ancho
- Triángulo: base 6 m y altura 4 m
- Semicírculo: radio 3 m

Natalia sabía que debía calcular el área total para presentarlo al comité y justificar el presupuesto. Aplicaron las fórmulas:

1. Área del rectángulo:

$$A = l \times a = 10 \times 6 = 60 m^2$$

2. Área del triángulo:

$$A = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 m^2$$

3. Área del semicírculo:

$$\approx 60 + 12 + 14.14 = 86.14 m^2$$

$$\text{Área total } A = \frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{1}{2} \pi (3)^2 = \frac{1}{2} \pi (9) \approx 14.14 m^2$$

Con los cálculos en mano, Natalia presentó el plano y defendió el diseño con claridad. Su responsabilidad no solo salvó el proyecto, sino que también dejó una huella en la escuela: un parque útil, estético y planificado con precisión.

Problema geométrico

Calcula el área total de un parque compuesto por:

- Rectángulo de $10\text{ m} \times 6\text{ m}$
 - Triángulo de base 6 m y altura 4 m
 - Semicírculo de radio 3 m
1. Aplica las fórmulas de área correspondientes.
 2. Redondea la suma total al segundo decimal.
 3. Interpreta el resultado en metros cuadrados.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué proyecto escolar estaban desarrollando Natalia y Diego?
2. ¿Qué figuras geométricas se usaron en el diseño del parque?
3. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo?
4. ¿Qué datos usaron para calcular el área del triángulo?
5. ¿Cómo calcularon el área del semicírculo?
6. ¿Cuál fue el área total estimada del parque?
7. ¿Por qué fue importante ser precisa en los cálculos?
8. ¿Cómo se relaciona la responsabilidad con la planificación de un espacio real?
9. ¿Qué habilidades combinó Natalia para completar su tarea?
10. ¿Qué aprendiste sobre el uso de la geometría en espacios públicos?

Ejercicio 1: Rectángulo + Triángulo**Problema:**

Una figura está compuesta por un rectángulo de 10 m de largo y 4 m de ancho, y un triángulo rectángulo que se forma en uno de sus extremos con base de 4 m y altura de 3 m .

Pregunta: ¿Cuál es el área total de la figura?

Ejercicio 2: Cuadrado con semicírculo**Problema:**

Una figura está compuesta por un cuadrado de 6 cm de lado y un semicírculo que se forma sobre uno de sus lados.

Pregunta: ¿Cuál es el área total de la figura?

Ejercicio 3: L + rectángulo**Problema:**

Una figura en forma de “L” está compuesta por dos rectángulos:

- Uno de $8\text{ m} \times 3\text{ m}$
- Otro de $5\text{ m} \times 2\text{ m}$

Pregunta: ¿Cuál es el área total de la figura?

Cuento 4 (Información para el maestro): Piezas que encajan**Valor trabajado:** *Respeto a las diferencias***Tema de Geometría:** *Congruencia y transformaciones rígidas***Unidad:** 2. Semejanzas, congruencias y círculos**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.G.40.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Piezas que encajan

Personajes:

- **Ariana**, estudiante apasionada por los rompecabezas y los patrones
- **Elías**, nuevo estudiante con autismo e interés por la simetría
- **Miss Ivette**, profesora de Geometría
- **Equipo del Club de Matemática Creativa**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El Club de Matemática Creativa de la escuela “Alborada” tenía una misión ese mes: construir un mosaico geométrico gigante para el vestíbulo. Miss Ivette dividió a los estudiantes en equipos y asignó una condición: todas las figuras del diseño debían ser **congruentes** y utilizar transformaciones rígidas para crear el patrón.

Ariana, quien adoraba los rompecabezas, fue emparejada con Elías, un nuevo compañero que hablaba poco, pero dibujaba figuras simétricas con una precisión admirable. Al principio, Ariana no entendía su estilo tan ordenado ni sus largos silencios. Pero pronto descubrió algo: Elías tenía un don para la **simetría**.

—¿Estas figuras son iguales? —le preguntó Ariana, señalando dos triángulos que parecían opuestos.

—Son congruentes. Uno es reflejo del otro sobre el eje vertical —dijo Elías sin mirarla directamente.

Ambos trabajaron con triángulos equiláteros de lado 4 cm, rotándolos y trasladándolos para formar hexágonos regulares. Usaron **reflexiones horizontales y verticales** para que el patrón encajara sin perder congruencia.

La profesora Ivette revisó el diseño y los felicitó:

—Usaron las tres transformaciones rígidas: traslación, rotación y reflexión... y mantuvieron la congruencia perfecta.

Ariana comprendió que, aunque Elías era diferente, su forma de ver el mundo era tan válida y valiosa como la suya. Habían creado un diseño armónico a partir de figuras congruentes... y de mentes diferentes.

Problema geométrico

Dado un triángulo equilátero de lado 4 cm:

1. Si se rota 120° alrededor de su centro, ¿sigue siendo congruente con el original?
2. ¿Qué transformación rígida se aplica si se refleja sobre un eje vertical?
3. ¿Cuál es el perímetro de una figura formada por tres triángulos equiláteros unidos por sus lados?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál era el proyecto del Club de Matemática Creativa?
2. ¿Qué tipo de figuras usaron Ariana y Elías en su diseño?
3. ¿Qué es una transformación rígida en geometría?
4. ¿Cuáles son los tres tipos de transformaciones rígidas?
5. ¿Qué significa que dos figuras sean congruentes?
6. ¿Cómo utilizaron las transformaciones para crear un patrón?
7. ¿Qué papel jugó la reflexión en el diseño del mosaico?
8. ¿Qué aprendió Ariana sobre su compañero Elías?
9. ¿Cómo se relaciona el respeto con el trabajo en equipo?
10. ¿Qué conexión encuentras entre la geometría y la diversidad?

Ejercicio 1: Identifica figuras congruentes**Problema:**

Observa las siguientes figuras (dos triángulos, dos rectángulos, etc.). Algunas han sido rotadas o reflejadas.

Pregunta:

¿Cuáles figuras son congruentes? Justifica tu respuesta indicando qué transformación rígida se aplicó (traslación, rotación o reflexión).

Objetivo:

Reconocer que la **congruencia** se conserva bajo **transformaciones rígidas**.

Ejercicio 2: Aplicación de transformaciones rígidas**Problema:**

El triángulo ABC se traslada 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba para formar el triángulo A'B'C'.

Pregunta:

- ¿Son congruentes los triángulos ABC y A'B'C'?
- ¿Qué tipo de transformación se aplicó?
- ¿Cambió el tamaño o la forma del triángulo?

Objetivo:

Comprender que una **traslación** no altera ni el tamaño ni la forma de una figura.

Ejercicio 3: Secuencia de transformaciones**Problema:**

Una figura se refleja respecto al eje Y y luego se rota 90° en sentido horario.

Pregunta:

- ¿La figura final es congruente con la original?
- ¿Podrías describir otra secuencia de transformaciones que produzca una figura congruente?

Objetivo:

Explorar cómo múltiples transformaciones rígidas pueden aplicarse sin alterar la congruencia.

Cuento 5 (Información para el maestro): La línea que no miente**Valor trabajado:** *Honestidad***Tema de Geometría:** *Relaciones entre ángulos con líneas paralelas y una transversal***Unidad:** 1. Fundamentos de geometría**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.G.39.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

La línea que no miente

Personajes:

- **Camila**, estudiante curiosa y defensora de la justicia
- **Marcos**, compañero distraído y buen dibujante
- **Profe Torres**, maestro de Geometría
- **Directora González**, encargada del mural escolar



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

La directora de la escuela anunció que el nuevo mural institucional sería pintado en la entrada principal. El diseño elegido incluía una escena de una ciudad futurista, con carreteras elevadas, edificios simétricos y líneas de tránsito perfectas. Para dar realismo a la obra, necesitaban que las calles se vieran alineadas y en perspectiva, usando principios geométricos.

Camila y Marcos fueron seleccionados para dirigir el trazado inicial del mural. La directora les pidió que usaran líneas paralelas para simular avenidas y una transversal para representar el ángulo visual de una persona caminando por la acera. El maestro Torres les recordó:

—Cuando una transversal corta dos líneas paralelas, se forman ángulos con relaciones específicas. Úsenlos para verificar la precisión del diseño.

Comenzaron a trabajar en la tarde. Camila trazó dos líneas paralelas y una transversal con ayuda del transportador. Calculó el ángulo superior izquierdo que se formaba, y le dio 65° . Le dijo a Marcos:

—Entonces, el ángulo alterno interno del lado opuesto también debe ser 65° , ¿verdad?

—Sí, claro... —respondió Marcos, aunque en realidad no había medido nada. Por querer terminar rápido, copió las líneas a mano alzada y colocó el ángulo contrario como si coincidiera, pero sin comprobarlo.

Esa noche, Camila revisó los ángulos con su transportador y se dio cuenta: el ángulo opuesto medía 72° . Al día siguiente, se lo dijo a Marcos.

—Sé que querías avanzar rápido, pero no podemos falsear los ángulos. Si decimos que son iguales, deben serlo. Marcos suspiró y asintió.

—Tienes razón. Me equivoqué al no medirlo. Gracias por decirlo.

Rehicieron el diseño con exactitud. Al finalizar, el mural no solo se veía profesional, sino que reflejaba el valor de quienes lo construyeron: la honestidad en el trabajo, incluso cuando nadie los está mirando.

Problema geométrico

Dadas dos líneas paralelas cortadas por una transversal, uno de los ángulos alternos internos mide 65° .

Responde:

1. ¿Cuál es la medida del ángulo alterno interno opuesto?
2. ¿Cuánto mide el ángulo correspondiente en el mismo lado de la transversal?
3. ¿Cuál es el suplemento del ángulo dado?
4. Verifica que los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál era la responsabilidad de Camila y Marcos en el mural?
2. ¿Qué líneas debían representar y por qué?
3. ¿Qué tipo de ángulos se forman al trazar una transversal sobre líneas paralelas?
4. ¿Qué error cometió Marcos?
5. ¿Cómo descubrió Camila que algo estaba mal?
6. ¿Qué hizo Camila al notar la diferencia en los ángulos?
7. ¿Qué valor mostró Camila al corregir el error?
8. ¿Qué aprendió Marcos sobre el valor de medir con precisión?
9. ¿Por qué es importante ser honesto en el trabajo, incluso en los detalles?
10. ¿Qué otras profesiones requieren conocer las relaciones entre ángulos y líneas?

Ejercicio 1: Identifica los ángulos correspondientes**Problema:**

Dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. Se forma un ángulo de 65° en la parte superior izquierda de la intersección.

Pregunta:

¿Cuáles son los ángulos correspondientes a ese ángulo? ¿Cuál es su medida?

Objetivo:

Reconocer que los **ángulos correspondientes** son **congruentes** cuando las líneas son paralelas.

Ejercicio 2: Ángulos alternos internos**Problema:**

Dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. Se forma un ángulo de 110° en la parte inferior derecha de la intersección.

Pregunta:

¿Cuál es el ángulo alterno interno correspondiente? ¿Cuál es su medida?

Objetivo:

Identificar que los **ángulos alternos internos** también son **congruentes**.

Ejercicio 3: Encuentra ángulos faltantes**Problema:**

Dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. Se conocen los siguientes ángulos:

- Ángulo 1 = 70°
- Ángulo 2 está opuesto por el vértice a Ángulo 1
- Ángulo 3 es alterno externo respecto a Ángulo 1

Pregunta:

¿Cuáles son las medidas de los ángulos 2 y 3? Justifica tu respuesta.

Solución esperada:

- Ángulo 2 = 70° (opuestos por el vértice)
- Ángulo 3 = 70° (alternos externos)

Cuento 6 (Información para el maestro): El almacén de las formas**Valor trabajado:** *Organización***Tema de Geometría:** *Volumen de prismas y cilindros***Unidad:** 4. Perímetro, área, volumen y diseños geométricos**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.M.56.2**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El almacén de las formas

Personajes:

- **Andrés**, estudiante aplicado con gran interés por la logística
- **Juliana**, amiga creativa e impulsiva
- **Señor Rivera**, encargado del almacén de la feria escolar
- **Profe Rebeca**, maestra de Geometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

La escuela preparaba su Feria de Ciencias, y una de las actividades más esperadas era la exposición de proyectos estudiantiles en un gran almacén prestado por la comunidad. Había cajas por todas partes, cilindros con rollos de papel, prismas con materiales de construcción, maquetas, y más.

La directora pidió a la profesora Rebeca que asignara estudiantes para **organizar el espacio** de forma eficiente. Andrés se ofreció de inmediato, y Juliana, aunque desordenada por naturaleza, también quiso ayudar para sumar puntos extra.

Al llegar al almacén, el señor Rivera les mostró el problema:

—Tenemos que saber cuánto espacio ocupan todas estas cajas para no sobrecargar el lugar. Necesito que calculen el volumen total.

Andrés y Juliana tomaron medidas. Entre los objetos, destacaban:

- 3 cajas en forma de **prisma rectangular** de $1.2 \text{ m} \times 0.8 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$
- 2 contenedores cilíndricos de radio 0.3 m y altura 1 m

Andrés aplicó las fórmulas:

1. Volumen del prisma:

$$V = l \times a \times h = 1.2 \times 0.8 \times 0.5 = 0.48 \text{ m}^3 \text{ (por caja)} \Rightarrow 3 \text{ cajas} = 3 \times 0.48 = 1.44 \text{ m}^3$$

2. Volumen del cilindro:

$$V = \pi r^2 h = \pi \times (0.3)^2 \times 1 = \pi \times 0.09 \approx 0.283 \text{ m}^3 \text{ (por cilindro)} \Rightarrow 2 \text{ cilindros} = 2 \times 0.283 = 0.566 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen total} \approx 1.44 + 0.566 = 2.006 \text{ m}^3$$

Juliana ayudaba a mover objetos y anotar, pero al ver cómo Andrés organizaba todo con etiquetas y cálculos precisos, se sorprendió.

—No sabía que organizar el espacio también era una forma de resolver problemas —dijo Juliana.

—¡Claro! Todo tiene lógica cuando sabes cuánto ocupa cada cosa —respondió Andrés, sonriendo.

Gracias a su trabajo, el almacén estuvo listo antes de tiempo. La organización les permitió distribuir mejor los espacios y evitar accidentes. Juliana comprendió que no se trataba solo de “tener todo en su sitio”, sino de **planear con sentido y orden**, algo que también aplicaría a sus estudios.

Problema geométrico

Calcula el volumen total ocupado por:

- 3 cajas con forma de prisma rectangular de $1.2 \text{ m} \times 0.8 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$
 - 2 cilindros de radio 0.3 m y altura 1 m
1. Aplica la fórmula para el volumen del prisma.
 2. Aplica la fórmula para el volumen del cilindro.
 3. Suma los resultados para obtener el volumen total.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué actividad especial se estaba organizando en la escuela?
2. ¿Qué tipo de figuras había en el almacén?
3. ¿Qué fórmula usó Andrés para calcular el volumen de un prisma rectangular?
4. ¿Cuál fue el volumen de una sola caja?
5. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro?
6. ¿Qué resultado obtuvieron al sumar todos los volúmenes?
7. ¿Qué aprendió Juliana sobre la organización?
8. ¿Por qué es importante calcular volúmenes en espacios reales?
9. ¿Cómo aplicaría Juliana esta lección en su vida diaria?
10. ¿Qué valor refleja el trabajo cuidadoso de Andrés?

Ejercicio 1: Volumen de un prisma rectangular**Problema:**

Una caja tiene forma de prisma rectangular con dimensiones:

- Largo: 12 cm
- Ancho: 5 cm
- Altura: 8 cm

Pregunta:

¿Cuál es el volumen de la caja?

Fórmula:

$$V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{altura}$$

Ejercicio 2: Volumen de un cilindro**Problema:**

Un tubo tiene forma de cilindro con:

- Radio: 4 cm
- Altura: 10 cm

Pregunta:

¿Cuál es el volumen del cilindro?

Fórmula:

$$V = \pi r^2 h$$

Ejercicio 3: Figura compuesta (prisma + medio cilindro)**Problema:**

Una figura está compuesta por un prisma rectangular de $6 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$, y sobre él se coloca medio cilindro con radio 2 m y altura 4 m .

Pregunta:

¿Cuál es el volumen total de la figura?

Cuento 7 (Información para el maestro): Sombras justas

Valor trabajado: *Justicia*

Tema de Geometría: *Teorema de Tales y semejanza de triángulos*

Unidad: 2. Semejanzas, congruencias y circulas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.47.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisions

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

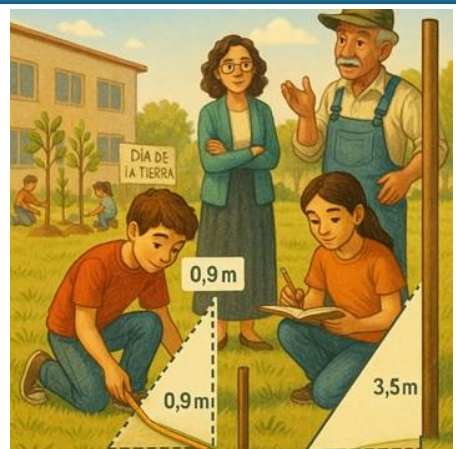
1

ANTES DE LA LECTURA

Sombras justas

Personajes:

- **Leandro**, estudiante defensor de los derechos de sus compañeros
- **Sol**, su amiga observadora y amante de las ciencias
- **Don Horacio**, jardinero de la escuela
- **Profe Anabel**, maestra de Geometría



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En el Día de la Tierra, la escuela organizó una actividad para sembrar árboles en el patio. Cada grupo debía elegir un lugar donde el árbol recibiera luz por la mañana pero sombra en la tarde. Don Horacio, el jardinero, explicó que el ángulo del sol cambiaba, y que podían **medir la sombra** para estimar la altura de objetos y elegir mejor los espacios.

Leandro y Sol recordaron que en clase habían aprendido sobre **triángulos semejantes** y el **teorema de Tales**, que permitía calcular alturas usando proporciones si se conocían las longitudes de las sombras.

Eligieron dos objetos:

- Una estaca vertical de 1.5 m, cuya sombra medía 0.9 m
- Un poste alto, cuya sombra medía 3.6 m

Usaron la semejanza de triángulos para calcular la altura del poste:

$$\frac{\text{altura estaca}}{\text{sombra estaca}} = \frac{\text{altura poste}}{\text{sombra poste}} \Rightarrow \frac{1.5}{0.9} = \frac{x}{3.6}$$

$$x = \frac{1.5 \times 3.6}{0.9} = 6 \text{ m}$$

—¡El poste mide 6 metros! —exclamó Sol—. Entonces la sombra llegará muy lejos en la tarde.

Leandro y su grupo usaron esos cálculos para ubicar los árboles de manera justa, asegurando que **ninguna área del jardín** recibiera más sombra que otra, y que todas las plantas tuvieran luz suficiente.

—Así, todos los árboles crecerán con las mismas oportunidades —dijo Leandro, recordando lo que su abuelo siempre decía: *la justicia es dar a cada uno lo que necesita*.

Problema geométrico

Una estaca de 1.5 m proyecta una sombra de 0.9 m. Un poste cercano proyecta una sombra de 3.6 m. ¿Cuál es la altura del poste?

1. Escribe la proporción usando triángulos semejantes.
2. Resuelve para encontrar la altura del poste.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué actividad se realizó en el Día de la Tierra en la escuela?
2. ¿Qué querían evitar al plantar los árboles?
3. ¿Qué midieron Leandro y Sol para resolver el problema?
4. ¿Qué fórmula aplicaron al usar la semejanza de triángulos?
5. ¿Cuál fue la proporción entre la estaca y el poste?
6. ¿Qué valor representa el cálculo preciso para repartir la sombra?
7. ¿Por qué Leandro habló de justicia al final?
8. ¿Cómo se relaciona la geometría con decisiones justas?
9. ¿Qué significa aplicar la justicia en un contexto real?
10. ¿Cómo usarías tú la semejanza de triángulos para resolver un problema real?

Ejercicio 1: Aplicación directa del Teorema de Tales**Problema:**

En un triángulo, se traza una línea paralela a uno de sus lados, dividiendo los otros dos lados en segmentos proporcionales.

Si los segmentos miden:

- $AB = 6$ cm
- $AC = 9$ cm
- $AD = 4$ cm

Pregunta:

¿Cuánto mide AE, si DE es paralelo a BC?

Ejercicio 2: Semejanza de triángulos por ángulos y proporciones**Problema:**

Dos triángulos tienen ángulos iguales y lados proporcionales.

En el triángulo pequeño, los lados miden 3 cm, 4 cm y 5 cm.

En el triángulo grande, el lado correspondiente al de 3 cm mide 6 cm.

Pregunta:

¿Cuánto miden los otros dos lados del triángulo grande?

Ejercicio 3: Verificación de semejanza con proporciones**Problema:**

En dos triángulos, los lados miden:

- Triángulo A: 5 cm, 7 cm, 10 cm
- Triángulo B: 10 cm, 14 cm, 20 cm

Pregunta:

¿Son semejantes los triángulos? Justifica tu respuesta.

Cuento 8 (Información para el maestro): Puntos que se acercan

Valor trabajado: *Empatía*

Tema de Geometría: *Plano cartesiano y distancia entre dos puntos*

Unidad: 1. Fundamentos de geometría

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.36.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

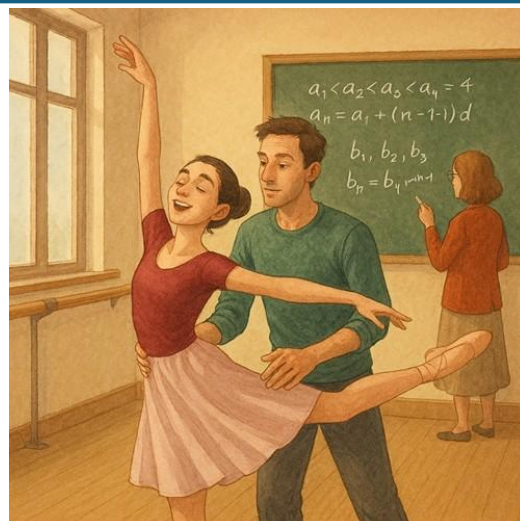
1

ANTES DE LA LECTURA

Puntos que se acercan

Personajes:

- **Maite**, estudiante con dificultad para socializar, amante de la lógica
- **Luis**, extrovertido, siempre rodeado de amigos
- **Profe Esteban**, maestro de Geometría
- **Grupo de trabajo del Mapa Escolar Digital**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El profesor Esteban anunció un nuevo proyecto: crear un **mapa digital de la escuela** en el plano cartesiano, colocando cada edificio, cancha y punto de interés con coordenadas. Los estudiantes debían calcular **distancias reales** entre distintos puntos del campus para planificar rutas de evacuación y accesibilidad.

Luis y Maite fueron asignados al mismo equipo. Al principio, Luis pensó que trabajar con Maite sería aburrido. Ella hablaba poco, y prefería resolver problemas en silencio. Pero al ver la precisión con la que colocaba cada punto en el plano, comenzó a interesarse.

—¿Cómo sabes exactamente cuán lejos están la biblioteca y la cafetería? —preguntó Luis.

$A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ —Uso la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano —respondió Maite—. Si los puntos son

, la fórmula es:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Eligieron dos puntos:

- Biblioteca: $A(2,3)$
- Cafetería: $B(8,6)$

Aplicaron la fórmula:

$$d = \sqrt{(8 - 2)^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} \approx 6.7 \text{ unidades}$$

Luis quedó sorprendido.

—No sabía que los números podían ser tan exactos para medir el mundo real.

Durante el proyecto, Luis comenzó a observar cómo Maite se expresaba con seguridad cuando hablaba de matemáticas. Aprendió a escuchar, y Maite se sintió valorada por primera vez en mucho tiempo.

El plano quedó impecable, pero más valioso que eso fue el **punto invisible** que construyeron entre dos personas distintas. Luis aprendió que **empatía** es no solo acercarte a alguien, sino **medir la distancia con respeto y dar el paso con cuidado**.

Problema geométrico

Dadas las coordenadas:

- Biblioteca: A(2,3)
 - Cafetería: B(8,6)
1. Usa la fórmula de distancia para hallar cuán separados están los dos puntos.
 2. Redondea tu resultado a la décima más cercana.
 3. Explica qué representa ese resultado en el contexto del plano escolar.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué proyecto debían desarrollar los estudiantes?
2. ¿Qué relación se establece entre el plano cartesiano y la escuela?
3. x_1, y_1 y x_2, y_2 ¿Qué fórmula usaron Maite y Luis?
4. ¿Qué representan los valores ?
5. ¿Cuál fue la distancia entre los puntos dados?
6. ¿Cómo influyó el trabajo en equipo en la relación entre Maite y Luis?
7. ¿Qué aprendió Luis sobre la forma de ser de Maite?
8. ¿Qué significa empatía en este contexto?
9. ¿Por qué es importante escuchar y respetar las diferencias?
10. ¿Cómo pueden las matemáticas unir a las personas?

Ejercicio 1: Ubicación de puntos en el plano cartesiano**Problema:**

Ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano:

- A(2, 3)
- B(-1, 4)
- C(0, -2)

Pregunta:

¿Cuál es el cuadrante en el que se encuentra cada punto?

Objetivo:

Identificar la ubicación de puntos según sus coordenadas.

Ejercicio 2: Distancia entre dos puntos**Problema:**

Calcula la distancia entre los puntos A(1, 2) y B(4, 6).

Fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ejercicio 3: Verifica si forman un triángulo rectángulo**Problema:**

Dado los puntos A(0, 0), B(3, 0) y C(3, 4),

¿Forman un triángulo rectángulo?

Pasos sugeridos:

1. Calcula las distancias AB, BC y AC.
2. Verifica si se cumple el Teorema de Pitágoras.

Cuento 9 (Información para el maestro): La pizza equitativa**Valor trabajado:** *Equidad***Tema de Geometría:** *Área de sectores circulares y fracciones del círculo***Unidad:** 4. Perímetro, área, volumen y diseños geométricos**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.G.45.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

La pizza equitativa

Personajes:

- **Rafaela**, líder del comité de estudiantes
- **Giovanni**, estudiante con necesidades especiales
- **Miss Lidia**, maestra de Geometría y consejera estudiantil
- **Grupo de planificación de actividades**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

La clase de décimo organizaba una tarde de juegos y merienda para cerrar el semestre. Rafaela, como presidenta del comité, se encargó de coordinar las órdenes de comida. Decidieron comprar varias pizzas grandes para compartir entre todos.

Pero Miss Lidia, su maestra de Geometría, propuso un reto:

—Antes de ordenar, calculen cuántas personas comerán, cuántas porciones se necesitan, y si las divisiones serán **equitativas**.

Rafaela se tomó la tarea en serio. En total asistirían 24 estudiantes, incluyendo a Giovanni, quien necesitaba ayuda para manipular los utensilios y prefería comer sin apuros.

Cada pizza era un círculo de 16 pulgadas de diámetro. Cortarlas en 8 pedazos iguales significaba que cada sector tendría un ángulo central de:

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

Luego, Rafaela quiso calcular el **área de un solo pedazo de pizza** para asegurarse de que todos recibieran la misma cantidad. Usó la fórmula del **área de un sector**:

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

Como el radio era 8 pulgadas (la mitad del diámetro), y el ángulo del sector era 45°:

$$A = \frac{45}{360} \cdot \pi (8)^2 = \frac{1}{8} \cdot \pi (64) = 8\pi \approx 25.13 \text{ in}^2$$

Entonces, cada porción tenía un área aproximada de **25.13 pulgadas cuadradas**. Como había estudiantes con diferentes ritmos y necesidades, decidieron preparar una mesa con porciones ya separadas, y otra con utensilios adaptados para Giovanni y otros compañeros que lo necesitaran. Rafaela presentó el plan a la clase:

—Equidad no es que todos comamos lo mismo, sino que todos tengamos **la misma oportunidad de disfrutar**. Algunos necesitan más tiempo, otros ayuda, pero todos cuentan.

La tarde fue un éxito. Las porciones alcanzaron para todos, sin que nadie sintiera que le tocó menos o peor. Gracias a la geometría, y a la sensibilidad de Rafaela, la equidad se convirtió en la mejor porción del día.

Problema geométrico

Una pizza de 16 pulgadas de diámetro se divide en 8 pedazos iguales. Calcula:

1. $A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ El ángulo central de cada porción.
2. El área de un pedazo usando
3. El área total de la pizza.
4. ¿Cuántas pizzas se necesitan para alimentar a 24 personas si cada quien come 1 pedazo?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué actividad estaban organizando los estudiantes?
2. ¿Cuál fue el reto que propuso la profesora Lidia?
3. ¿Qué significa dividir una pizza equitativamente?
4. ¿Qué fórmula se usó para calcular el área de un sector circular?
5. ¿Cuál era el radio de la pizza?
6. ¿Qué resultado obtuvieron para el área de una porción?
7. ¿Por qué fue importante considerar las necesidades de Giovanni?
8. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad?
9. ¿Cómo se relaciona la geometría con decisiones inclusivas?
10. ¿Qué aprendiste sobre cómo aplicar la equidad en situaciones cotidianas?

Ejercicio 1: Área de un sector circular

Problema:

Un círculo tiene radio de 6 cm. Se forma un sector con un ángulo central de 90° .

Pregunta:

¿Cuál es el área del sector?

Fórmula:

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

Ejercicio 2: Fracción del círculo en contexto

Problema:

Un reloj circular tiene un segmento sombreado que representa $1/6$ del círculo.

Pregunta:

Si el radio del reloj es 10 cm, ¿cuál es el área del segmento sombreado?

Ejercicio 3: Encuentra el ángulo central

Problema:

Un sector circular tiene un área de 15.7 cm^2 y el radio del círculo es 5 cm.

Pregunta:

¿Cuál es el ángulo central del sector?

Fórmula inversa:

$$\theta = \frac{A \cdot 360^\circ}{\pi r^2}$$

Cuento 10 (Información para el maestro): Reflejo de mí misma

Valor trabajado: *Autoaceptación*

Tema de Geometría: *Transformaciones en el plano y simetría*

Unidad: 2. Semejanzas, congruencias y círculos

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.G.41.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

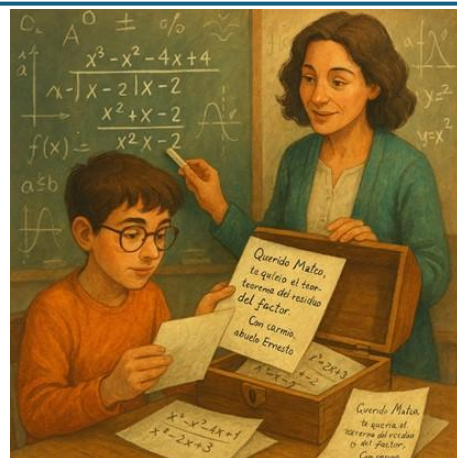
1

ANTES DE LA LECTURA

Reflejo de mí misma

Personajes:

- **Valeria**, estudiante reservada con inseguridad sobre su apariencia
- **Iker**, compañero expresivo y talentoso en arte digital
- **Miss Lorenza**, profesora de Geometría
- **Grupo de Proyección Escolar**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El proyecto final del curso de Geometría era diferente: los estudiantes debían crear una **obra artística que demostrara simetría y transformaciones geométricas**. Miss Lorenza explicó que podían usar reflejos, traslaciones, rotaciones o dilataciones, siempre que representaran algún mensaje personal. Valeria, tímida y callada, dudó al principio. No le gustaba mostrarse frente a la clase. Sentía que su cabello rizado era desordenado, que su rostro tenía una simetría imperfecta, y que nunca destacaba como los demás. Pero Iker, su compañero, la animó a unirse al grupo de **arte digital geométrico**.

—La simetría no significa perfección, sino equilibrio —le dijo Iker.

Valeria decidió trabajar un autorretrato utilizando reflejos sobre el eje vertical. Escaneó una foto de perfil y aplicó transformaciones: giró partes de su rostro, trasladó sus ojos hacia distintos planos, y reflejó su figura como si estuviera dividida por un espejo.

Mientras aplicaba las **reflexiones geométricas**, notó algo inesperado: **su rostro sí tenía simetría**, aunque no perfecta... pero **hermosa en su singularidad**.

La imagen final mostraba dos versiones de ella: una original y otra reflejada. Miss Lorenza la felicitó: —Has entendido más que geometría. Aprendiste a verte desde otro ángulo.

En la presentación final, Valeria explicó:

—Esta soy yo, reflejada y real. No simétrica como una figura perfecta, pero sí con equilibrio y sentido. Hoy me acepto como soy.

Toda la clase aplaudió. Valeria sonrió por primera vez sin esconderse. Había aprendido que la simetría no está solo en las líneas... también está en la forma en que uno se mira y se valora.

Problema geométrico

Valeria usó un eje vertical para reflejar una figura en el plano. Si el punto original era $A(4,3)$, responde:

1. ¿Cuál será la imagen reflejada sobre el eje y ?
2. ¿Qué ocurre si además se rota el punto 90° en sentido horario desde el origen?
3. Si se traslada el punto $A(4,3)$ tres unidades a la izquierda y dos hacia abajo, ¿cuál es la nueva coordenada?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué tipo de proyecto final pidió Miss Lorenza?
2. ¿Qué transformación geométrica usó Valeria principalmente?
3. ¿Por qué Valeria tenía inseguridades al inicio del cuento?
4. ¿Qué descubrió al aplicar reflexiones en su autorretrato?
5. ¿Cómo interpretó Valeria la simetría desde lo personal?
6. ¿Qué mensaje transmitió en su presentación?
7. ¿Qué diferencia hay entre perfección y equilibrio?
8. ¿Qué valores se reflejan en su obra final?
9. ¿Cómo ayudó la geometría a cambiar la percepción de sí misma?
10. ¿Qué aprendiste tú sobre autoaceptación a partir de este cuento?

Ejercicio 1: Traslación en el plano**Problema:**

El punto $A(2, 3)$ se traslada 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo.

Pregunta:

¿Cuáles son las coordenadas del nuevo punto A' ?

Ejercicio 2: Simetría respecto al eje Y **Problema:**

El punto B tiene coordenadas $(-5, 4)$. Se refleja respecto al eje Y .

Pregunta:

¿Cuáles son las coordenadas del punto reflejado B' ?

Ejercicio 3: Rotación de 90° en sentido antihorario**Problema:**

El punto $C(3, -2)$ se rota 90° en sentido antihorario alrededor del origen.

Pregunta:

¿Cuáles son las coordenadas del punto rotado C' ?